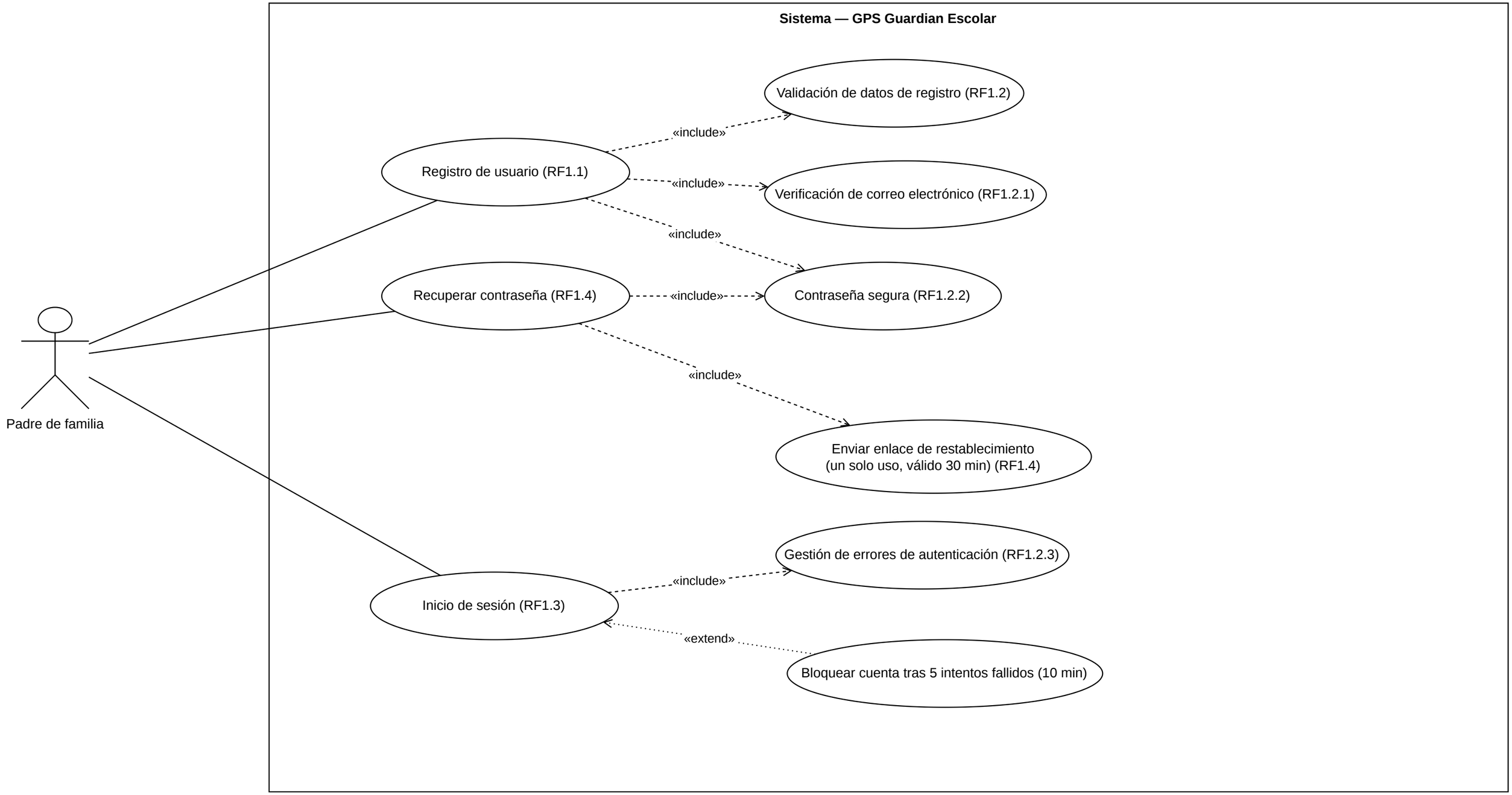
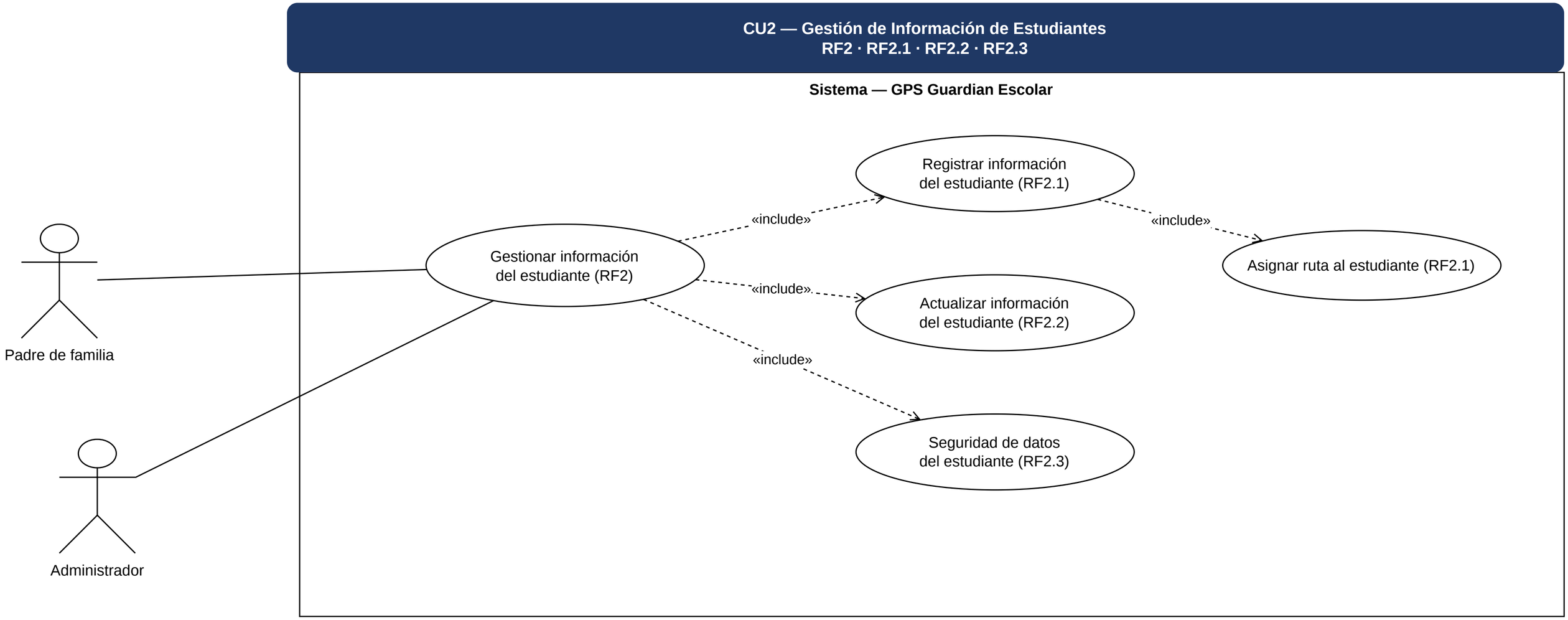
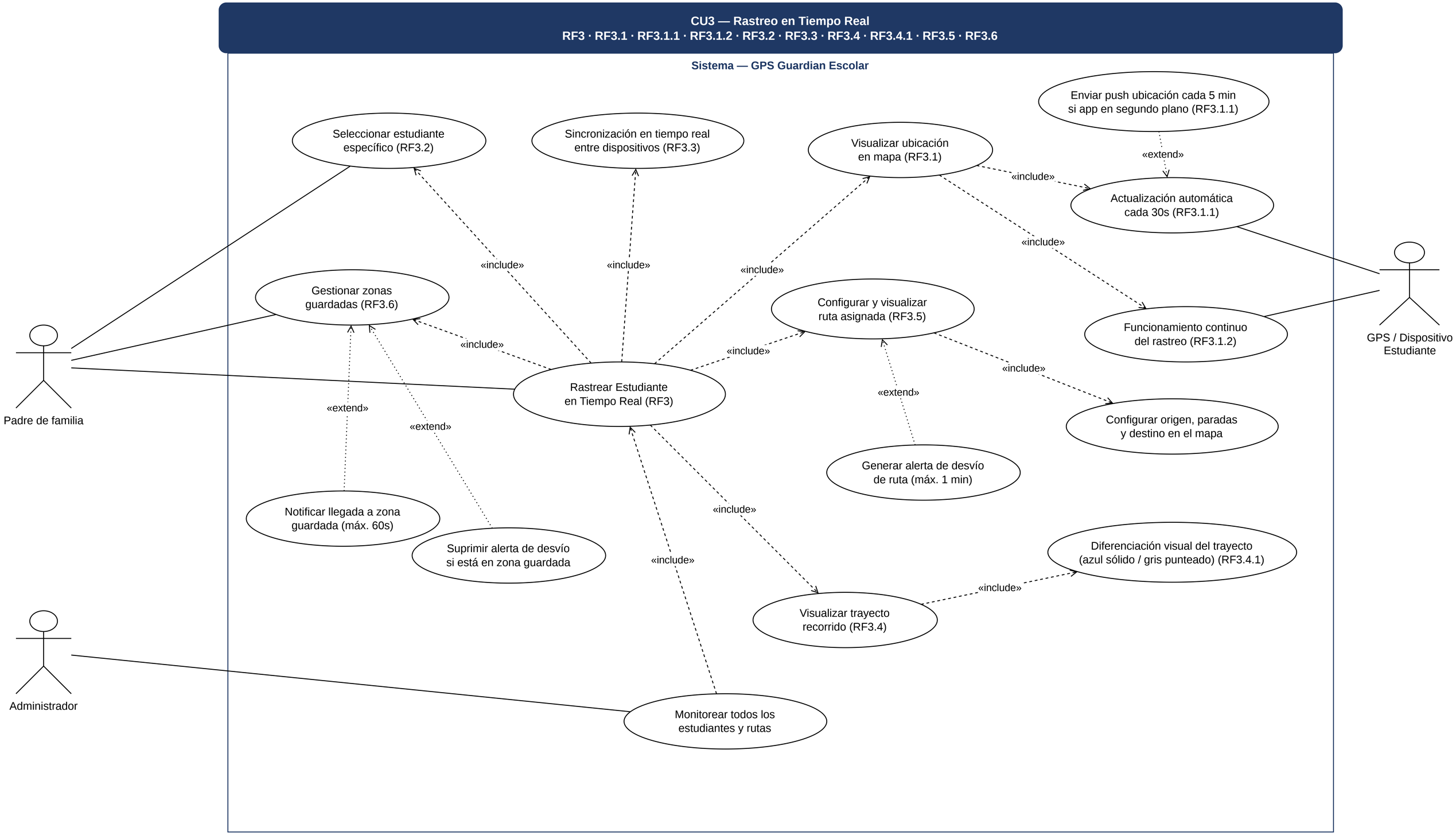
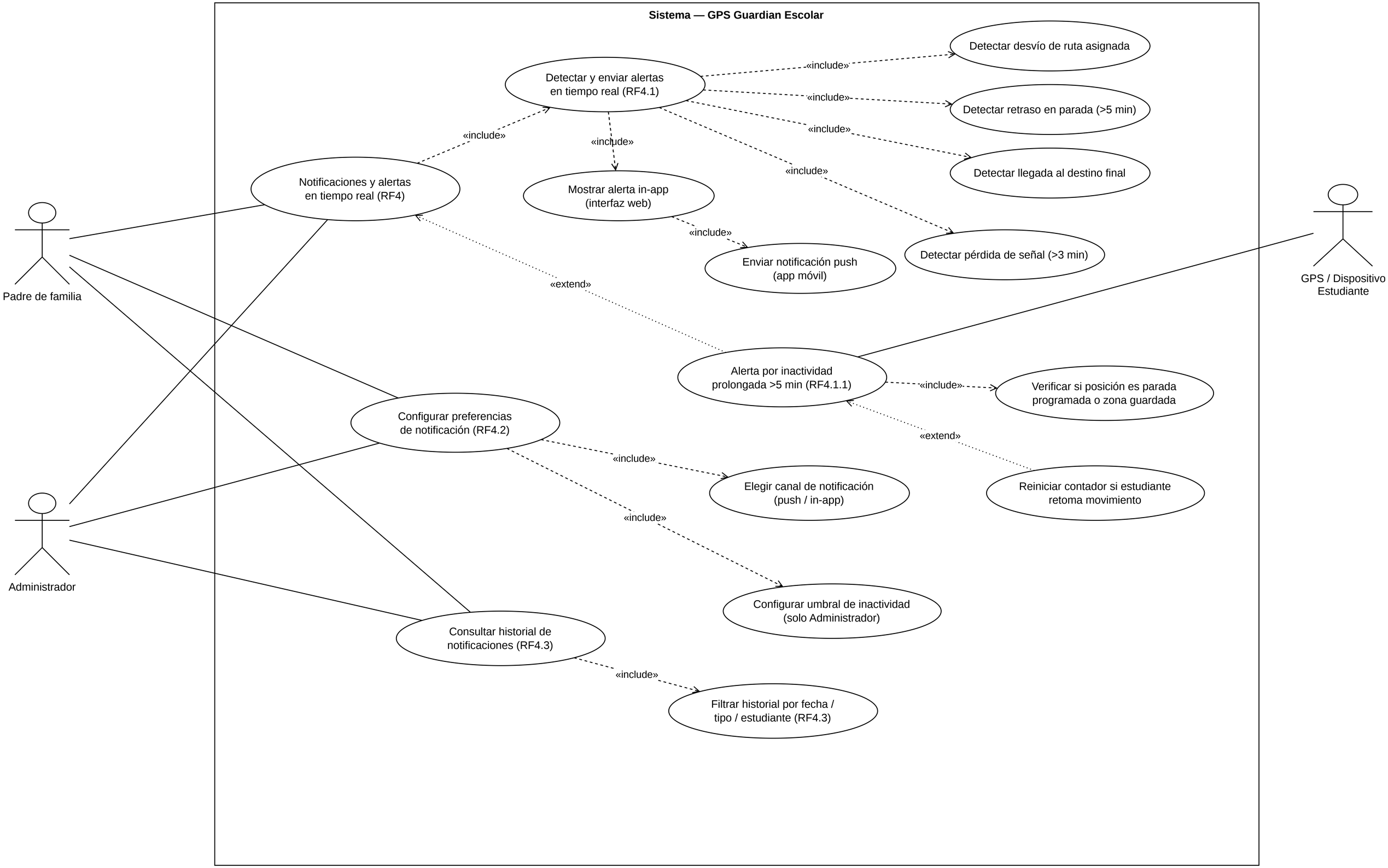
CU1 — Gestión de Registro e Inicio de Sesión
RF1 · RF1.1 · RF1.2 · RF1.2.1 · RF1.2.2 · RF1.2.3 · RF1.3 · RF1.4

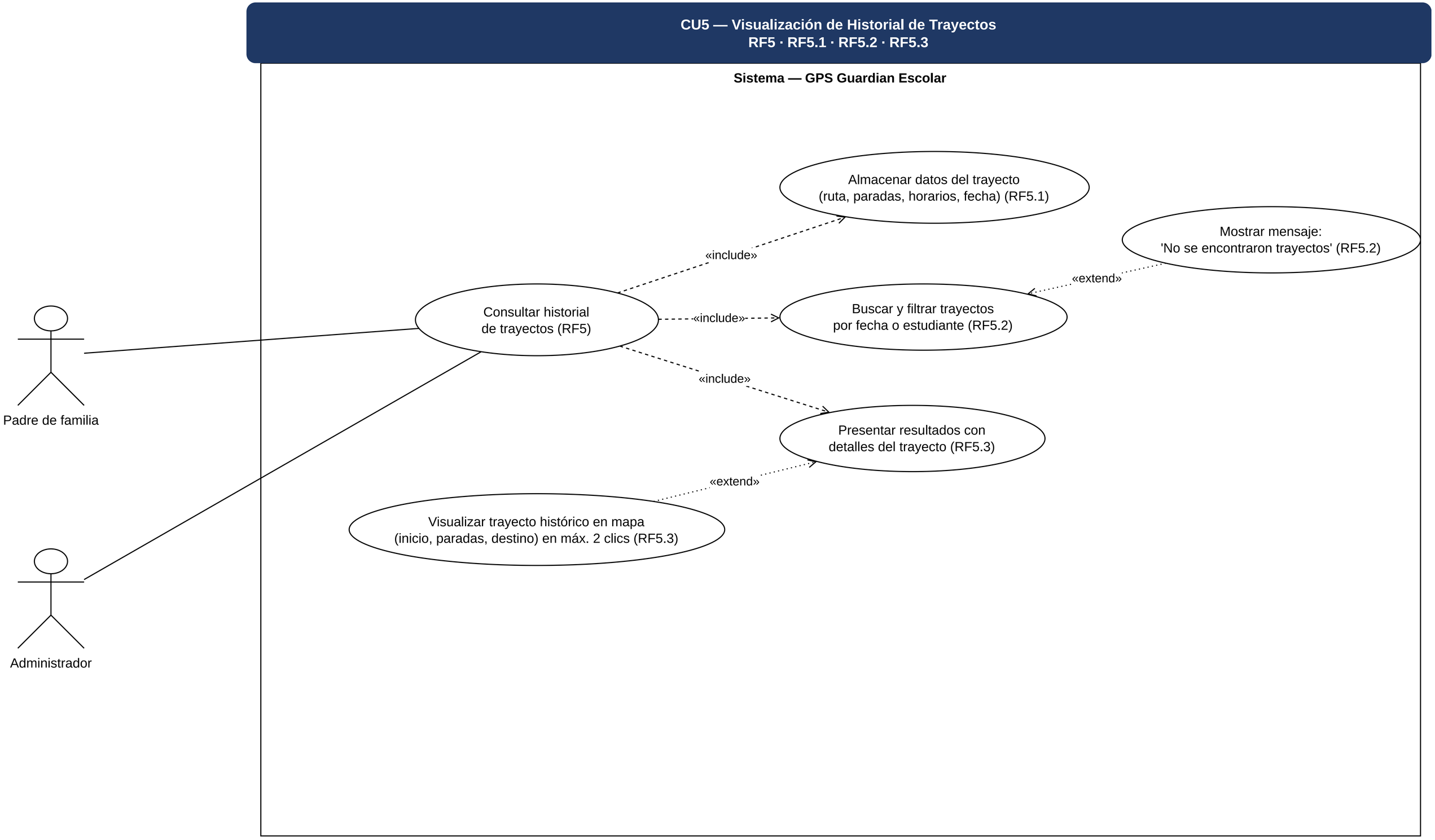



CU2 — Gestión de Información de Estudiantes
RF2 · RF2.1 · RF2.2 · RF2.3
Sistema — GPS Guardian Escolar
Padre de familia
Administrador
Gestionar información del estudiante (RF2)
«include»
Registrar información del estudiante (RF2.1)
«include»
Asignar ruta al estudiante (RF2.1)
«include»
Actualizar información del estudiante (RF2.2)
«include»
Seguridad de datos del estudiante (RF2.3)

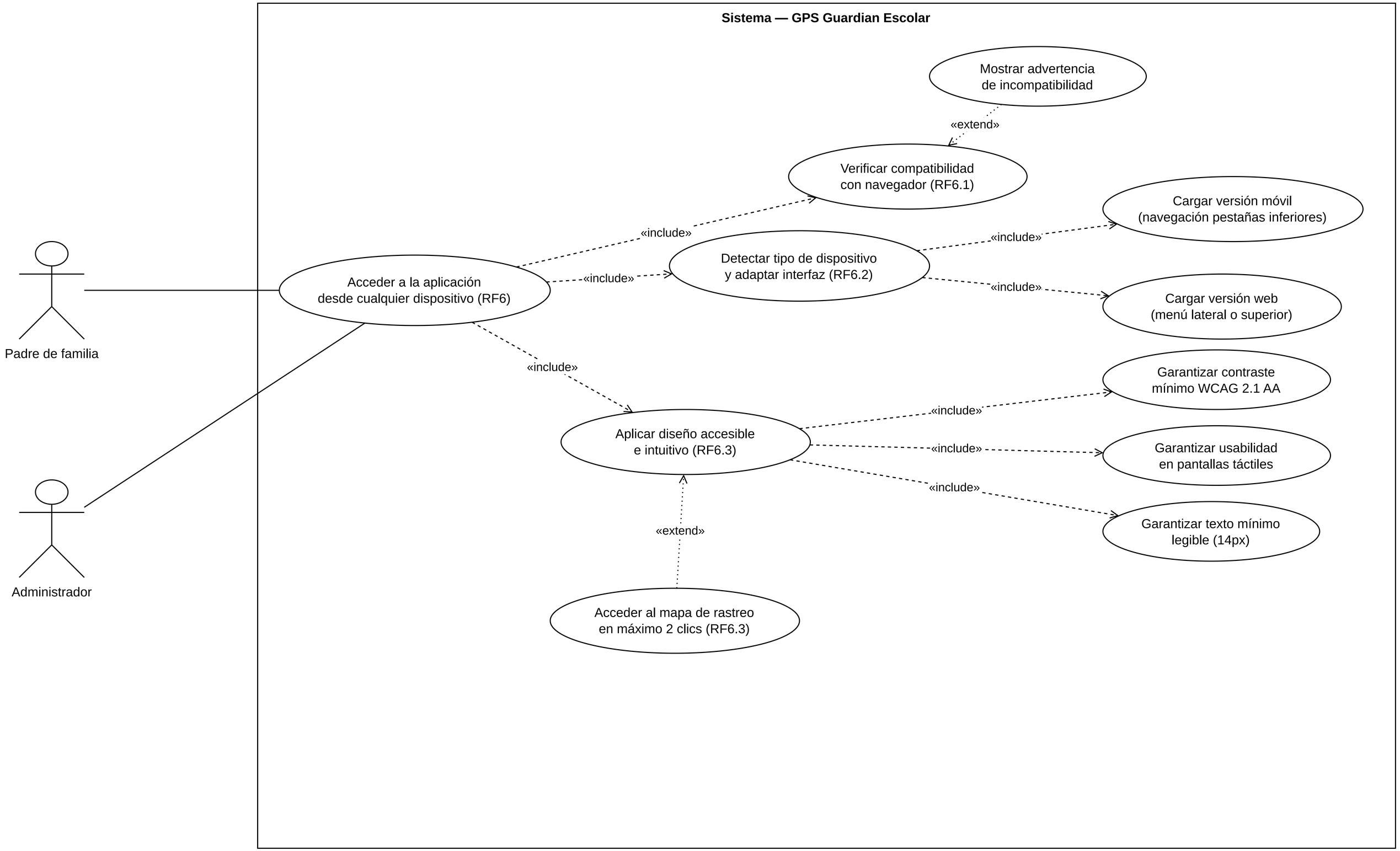

CU3 — Rastreo en Tiempo Real
RF3 · RF3.1 · RF3.1.1 · RF3.1.2 · RF3.2 · RF3.3 · RF3.4 · RF3.4.1 · RF3.5 · RF3.6
Sistema — GPS Guardian Escolar
Enviar push ubicación cada 5 min si app en segundo plano (RF3.1.1)
Seleccionar estudiante específico (RF3.2)
Sincronización en tiempo real entre dispositivos (RF3.3)
Visualizar ubicación en mapa (RF3.1)
«extend»
«include»
Actualización automática cada 30s (RF3.1.1)
«include»
«include»
«include»
Gestionar zonas guardadas (RF3.6)
Configurar y visualizar ruta asignada (RF3.5)
Funcionamiento continuo del rastreo (RF3.1.2)
GPS / Dispositivo Estudiante
«include»
«include»
«include»
Padre de familia
Rastrear Estudiante en Tiempo Real (RF3)
«extend»
«extend»
«extend»
Configurar origen, paradas y destino en el mapa
Generar alerta de desvío de ruta (máx. 1 min)
Notificar llegada a zona guardada (máx. 60s)
Suprimir alerta de desvío si está en zona guardada
«include»
«include»
Diferenciación visual del trayecto (azul sólido / gris punteado) (RF3.4.1)
«include»
Visualizar trayecto recorrido (RF3.4)
Administrador
Monitorear todos los estudiantes y rutas

CU4 — Notificaciones y Alertas en Tiempo Real
RF4 · RF4.1 · RF4.1.1 · RF4.2 · RF4.3

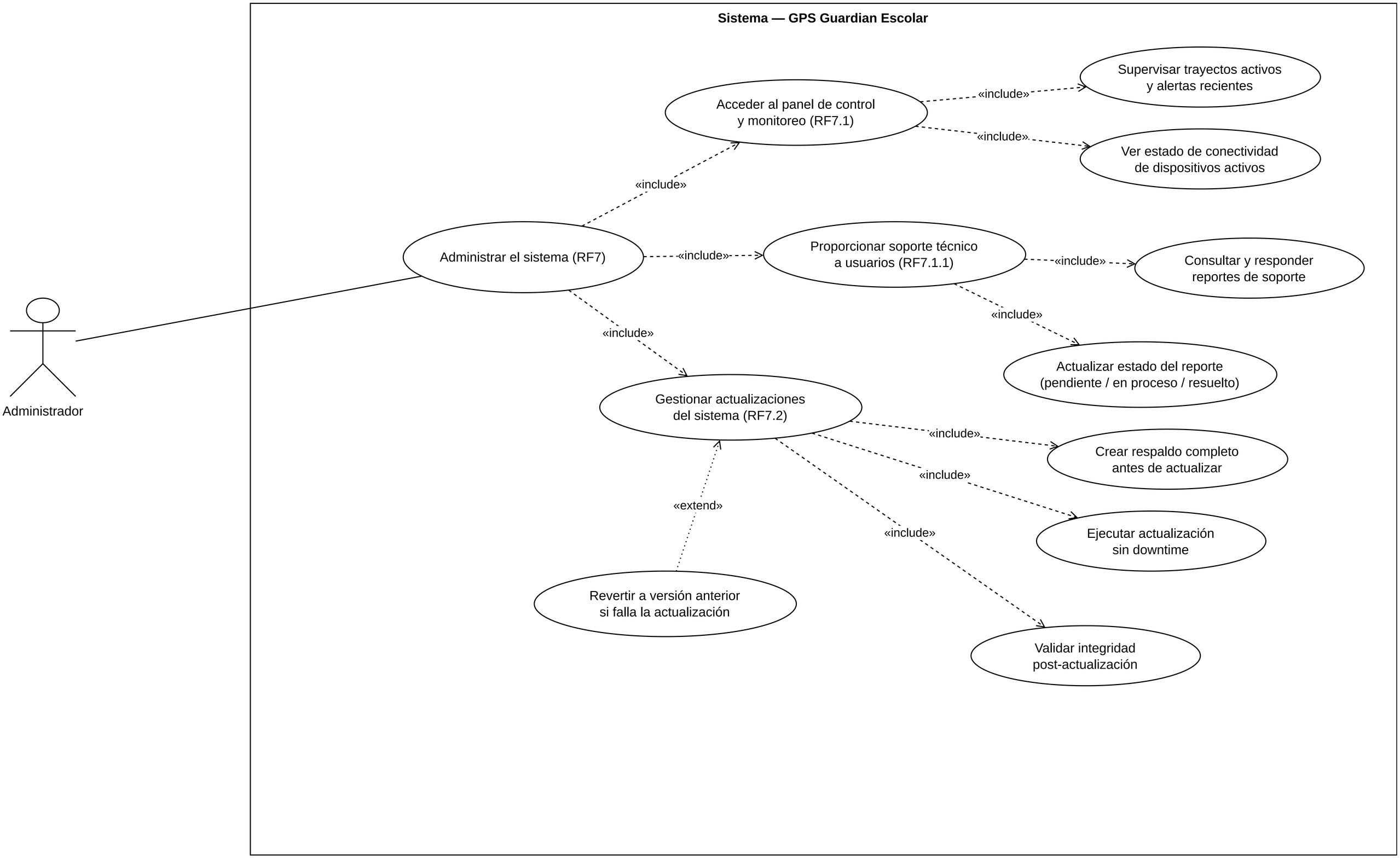



CU5 — Visualización de Historial de Trayectos
RF5 · RF5.1 · RF5.2 · RF5.3
Sistema — GPS Guardian Escolar
Almacenar datos del trayecto
(ruta, paradas, horarios, fecha) (RF5.1)
Mostrar mensaje:
'No se encontraron trayectos' (RF5.2)
«include»
«extend»
Consultar historial
de trayectos (RF5)
«include»
Buscar y filtrar trayectos
por fecha o estudiante (RF5.2)
«include»
Presentar resultados con
detalles del trayecto (RF5.3)
«extend»
Visualizar trayecto histórico en mapa
(inicio, paradas, destino) en máx. 2 clics (RF5.3)
Padre de familia
Administrador

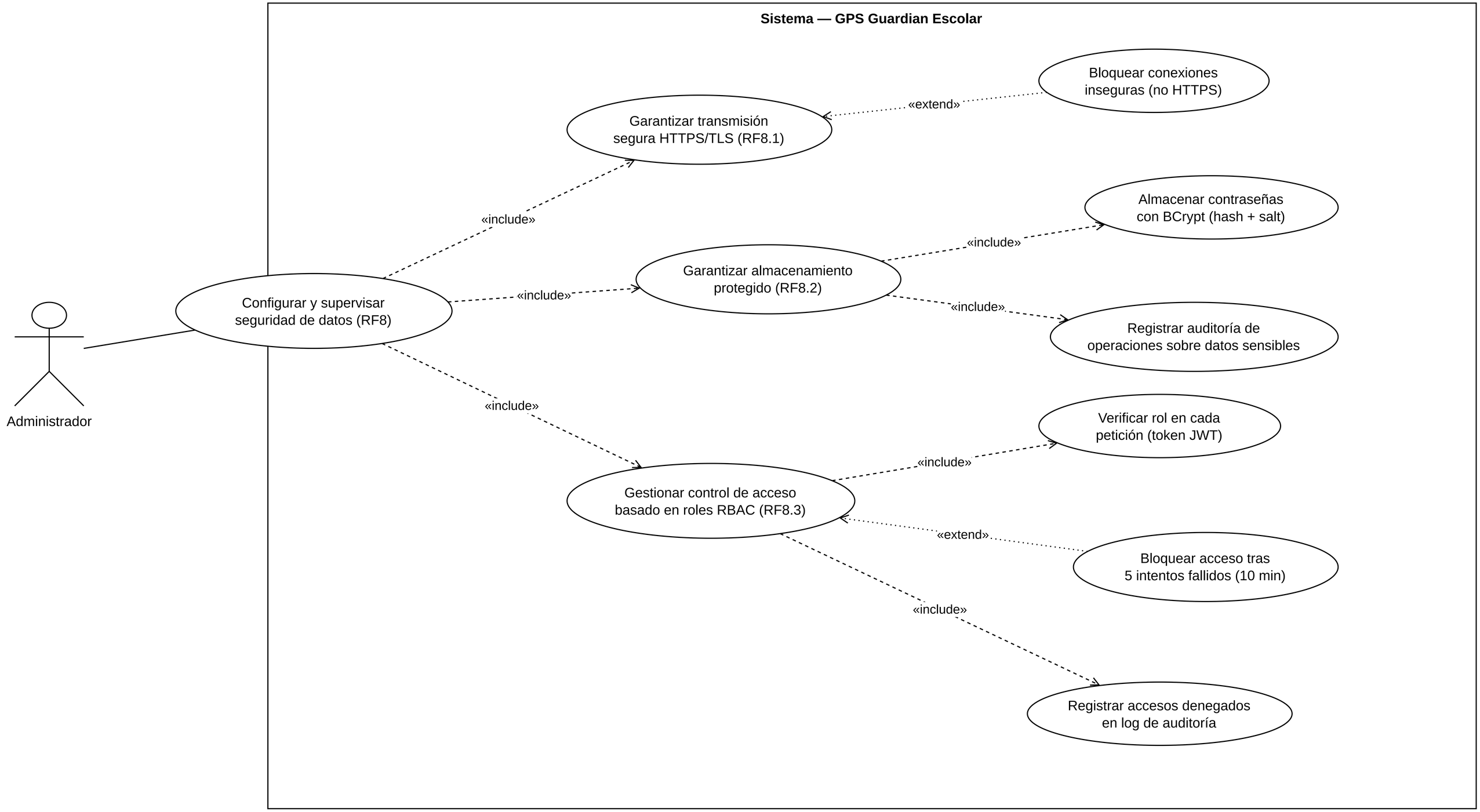
CU6 — Compatibilidad Multiplataforma
RF6 · RF6.1 · RF6.2 · RF6.3



CU7 — Administración del Sistema
RF7 · RF7.1 · RF7.1.1 · RF7.2



CU8 — Seguridad de Datos
RF8 · RF8.1 · RF8.2 · RF8.3



CU9 — API de Comunicación RESTful
RF9 · RF9.1 · RF9.2 · RF9.3 · RF9.4 · RF9.5 · RF9.6